

단원 6 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$y = (x + 1)^2 + 2$	—	2번
2	$x = 3$	—	1번
3	-4	—	4번
4	2	$x = 1$ 일 때 2	8번
5	5	$x = 3$ 일 때 5	6번, 7번
6	-4	—	9번
7	25	—	10번, 11번
8	$y = (x - 4)^2 - 6$	—	2번
9	(2, 4)	—	1번, 3번
10	2, 3	$x = 2, x = 3$	5번
11	5	$x = -3$ 일 때 5	6번, 8번
12	4	$x = -1$ 일 때 4	3번, 7번
13	1	—	9번
14	20 m	$t = 2$ 일 때 20	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	축을 $x = b/2a$ 로 계산함 ($-b$ 의 부호를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	완전제곱식을 만들려고 더한 수를 다시 빼지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	a로 묶은 뒤 괄호 안에서 뺀 수에 a를 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	상수항 c를 꼭짓점의 y좌표나 최솟값으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	x절편을 인수 of 부호 그대로 읽음 ($(x - 1)(x - 4) \rightarrow -1, -4$)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	$a < 0$ 인데 최솟값이 있다고 함 (또는 $a > 0$ 인데 최댓값)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	최댓값·최솟값을 상수항 c로 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	최솟값(얼마)과 그때의 x(언제)를 바꿔 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	축·지나는 점 같은 조건을 식에 넣을 때 부호나 대입을 잘못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	활용에서 변수를 잘못 놓음 (둘레 20 $\rightarrow$ 세로를 $20 - x$ 로)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	최댓값 대신 그때의 x(시간·길이)를 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 축을 $x = b/2a$ 로 계산함 ($-b$ 의 부호를 빠뜨림)

괜찮아요 공식의 마이너스 하나가 늘 말썽이에요. 완전제곱식으로 한 번 확인하면 부호가 보여요.

이렇게 볼까요 $y = x^2 + 4x$ 의 축은 $x = -4/2 = -2$ 이지 2가 아니에요. 실제로 $x = -2$ 에서 $y = -4$ 로 가장 낮아요.

스스로 답해 봐요 $-b/2a$ 의 부호를 빠뜨리지 않았나요? 완전제곱식으로 고쳐 봐도 같은 값이 나오나요?

확인 문제 $y = x^2 - 8x + 3$ 의 축은? _____

2 완전제곱식을 만들려고 더한 수를 다시 빼지 않음

괜찮아요 제곱수를 만들어 넣는 데 집중하다 보면 균형 맞추기를 잊어요. 더한 만큼 빼야 같은 식이에요.

이렇게 볼까요 $y = x^2 + 6x + 1$ 에서 9를 더해 $(x + 3)^2$ 을 만들었으면 9를 다시 빼야 해요: $(x + 3)^2 - 8$. 전개해 보면 원래 식이 나와요.

스스로 답해 봐요 고친 식을 다시 전개하면 원래 식과 같은가요?

확인 문제 $y = x^2 + 2x + 5$ 를 표준형으로 고치면? _____

3 a로 묶은 뒤 괄호 안에서 뺀 수에 a를 곱하지 않음

괜찮아요 괄호 안에서만 계산하다 보면 앞의 a를 잊기 쉬워요. 괄호 밖으로 나올 땐 통행료 a가 붙어요.

이렇게 볼까요 $2(x^2 + 2x) = 2(x^2 + 2x + 1 - 1) = 2(x + 1)^2 - 2$ 예요. 안에서 뺀 1에 앞의 2를 곱해 2를 빼야 해요.

스스로 답해 봐요 괄호 안에서 뺀 수는 괄호 밖으로 나올 때 무엇이 곱해지나요?

확인 문제 $y = 3x^2 + 6x$ 를 표준형으로 고치면? _____

4 상수항 c를 꼭짓점의 y좌표나 최솟값으로 봄

괜찮아요 c가 식에서 가장 눈에 띄니 그럴 만해요. c는 $x = 0$ 일 때의 값, 즉 y절편이에요.

이렇게 볼까요 $y = x^2 - 2x + 5$ 의 y절편은 5 이지만 꼭짓점은 (1, 4) 예요. c는 $x = 0$ 일 때의 값일 뿐이에요.

스스로 답해 봐요 상수항과 꼭짓점의 y좌표는 언제 같고 언제 다른가요?

확인 문제 $y = x^2 + 4x + 7$ 의 꼭짓점의 y좌표는? _____

5 x절편을 인수의 부호 그대로 읽음 $((x - 1)(x - 4) \rightarrow -1, -4)$

괜찮아요 인수분해까지 했으면 거의 끝이에요. 각 인수를 0으로 놓는 한 단계만 더해요.

이렇게 볼까요 $(x - 1)(x - 4) = 0 \rightarrow x = 1, 4$ 예요. x절편은 $y = 0$ 을 만드는 x, 즉 인수를 0으로 놓은 값이에요.

스스로 답해 봐요 인수 $x - 1$ 이 0이 되는 x는 얼마인가요?

확인 문제 $y = x^2 - 7x + 12$ 의 x절편은? _____

6 $a < 0$ 인데 최솟값이 있다고 함 (또는 $a > 0$ 인데 최댓값)

괜찮아요 꼭짓점이 있으니 최솟값도 있을 것 같죠. 볼록 방향에 따라 꼭짓점은 가장 높은 점일 수도 있어요.

이렇게 볼까요 $y = -(x - 1)^2 + 3$ 은 위로 볼록 — 꼭짓점이 가장 높은 점이라 최댓값 3 이예요. 최솟값은 없어요 (끝없이 내려가요).

스스로 답해 봐요 위로 볼록한 그래프에서 꼭짓점은 가장 높은 곳인가요, 낮은 곳인가요?

확인 문제 $y = -2(x + 1)^2 + 6$ 은 최댓값과 최솟값 중 무엇을 가지고, 그 값은? _____

7 최댓값·최솟값을 상수항 c로 답함

괜찮아요 일반형에서 눈에 보이는 수가 c뿐이라 그래요. 값은 표준형으로 고쳐야 나와요.

이렇게 볼까요 $y = -x^2 + 6x - 1$ 에서 -1 은 y절편이에요. 최댓값은 꼭짓점에서: $-(x - 3)^2 + 8 \rightarrow 8$ 이예요.

스스로 답해 봐요 표준형으로 고쳤을 때 괄호 밖의 수는 얼마인가요?

확인 문제 $y = -x^2 + 2x + 2$ 의 최댓값은? _____

8 최솟값(얼마)과 그때의 x(언제)를 바꿔 답함

괜찮아요 꼭짓점 (p, q) 의 두 수 중 어느 쪽이 답인지 헷갈려요. '값'은 y, '언제'는 x예요.

이렇게 볼까요 $y = (x - 3)^2 + 2$ 의 최솟값은 2 이고, 그때 $x = 3$ 이예요. 3은 '언제'이고 2가 '얼마'예요.

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것은 y의 값인가요, 그때의 x인가요?

확인 문제 $y = (x + 2)^2 - 5$ 의 최솟값과 그때의 x는? _____

9

축·지나는 점 같은 조건을 식에 넣을 때 부호나 대입을 잘못함

괜찮아요 조건을 식으로 옮기는 게 이 단원의 마지막 관문이에요. 하나씩 천천히 옮기면 돼요.

이렇게 볼까요 축이 $x = 1$ 이면 $-b/2 = 1 \rightarrow b = -2$ 예요. $b = 2$ 로 쓰면 축이 $x = -1$ 이 돼요. 넣어서 확인해요.

스스로 답해 봐요 구한 계수를 식에 넣고 축(또는 점)이 조건과 맞는지 확인했나요?

확인 문제 $y = x^2 + bx + 1$ 의 축이 $x = 3$ 일 때 b 는?

10

활용에서 변수를 잘못 놓음 (둘레 20 → 세로를 $20 - x$ 로)

괜찮아요 문장을 식으로 옮길 때 가장 많이 흔들리는 자리에요. 그림을 그리고 관계를 확인하면 돼요.

이렇게 볼까요 둘레가 20이면 (가로 + 세로) $\times 2 = 20$ 이라 가로 + 세로 = 10 이예요. 가로가 x 면 세로는 $10 - x$ 예요.

스스로 답해 봐요 둘레는 가로와 세로를 한 번씩 더한 것인가요, 두 번씩 더한 것인가요?

확인 문제 둘레가 24인 직사각형의 가로가 x 일 때 세로는? _____

11

최댓값 대신 그때의 x (시간·길이)를 답함

괜찮아요 꼭짓점의 두 수를 다 구했으면 거의 끝이예요. 문제가 '얼마'를 묻는지 '언제'를 묻지만 다시 읽어요.

이렇게 볼까요 $h = -5t^2 + 10t$ 의 최고 높이는 $t = 1$ 일 때 5 예요. 문제가 높이를 물으면 5, 시간을 물으면 1 이예요.

스스로 답해 봐요 문제의 마지막 문장이 묻는 것은 값인가요, 그때의 x 인가요?

확인 문제 $h = -5t^2 + 30t$ 일 때 최고 높이는?

확인 문제 정답 — 1번 $x = 4$ · 2번 $y = (x + 1)^2 + 4$ · 3번 $y = 3(x + 1)^2 - 3$ · 4번 3 · 5번 3, 4 · 6번 최댓값 6 · 7번 3 · 8번 최솟값 -5, $x = -2$ · 9번 -6 · 10번 $12 - x$ · 11번 45

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y = (x + 1)^2 + 2$

이차함수 $y = x^2 + 2x + 3$ 을 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · x 계수 2의 절반은 1, 그 제곱 1을 더하고 빼요.

$y = x^2 + 2x + 1 - 1 + 3 = (x + 1)^2 + 2$ 예요.

2. $x = 3$

이차함수 $y = x^2 - 6x + 2$ 의 그래프의 축의 방정식을 구하시오.

힌트 · 축은 $x = -b/2a$. $a = 1$, $b = -6$.

$x = -(-6)/2 = 3$ 이므로 축은 직선 $x = 3$ 이예요. $((x - 3)^2 - 7$ 로 고쳐도 같아요.)

3. -4

이차함수 $y = x^2 + 3x - 4$ 의 그래프의 y 절편을 구하시오.

힌트 · $x = 0$ 을 넣어요.

$x = 0$ 일 때 $y = -4$ 이므로 y 절편은 -4 예요.

4. 2

이차함수 $y = (x - 1)^2 + 2$ 의 최솟값을 구하시오.

힌트 · $a > 0$ 이라 아래로 볼록. 꼭짓점의 y 좌표가 가장 작은 값이예요.

꼭짓점이 (1, 2) 이고 아래로 볼록하므로 $x = 1$ 일 때 최솟값 2 예요.

5. 5

이차함수 $y = -x^2 + 6x - 4$ 의 최댓값을 구하시오.

힌트 · $-(x^2 - 6x) - 4 \rightarrow$ 괄호 안에 9를 더하고 빼요. 뺀 9에 -1을 곱해 밖으로.

$y = -(x - 3)^2 + 9 - 4 = -(x - 3)^2 + 5$ 이므로 최댓값은 5 예요.

6. -4

이차함수 $y = x^2 + bx + 5$ 의 그래프의 축이 직선 $x = 2$ 일 때, 상수 b 의 값을 구하시오.

힌트 · 축 $x = -b/2a$ 에서 $a = 1$ 이니 $-b/2 = 2$.

$-b/2 = 2$ 이므로 $b = -4$ 예요. ($y = (x - 2)^2 + 1$ 로 확인돼요.)

7. 25

둘레의 길이가 20 인 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

힌트 · 가로를 x 로 놓으면 세로는 $10 - x$. 넓이 $S = x(10 - x)$.

$S = -x^2 + 10x = -(x - 5)^2 + 25$ 이므로 $x = 5$ 일 때 최댓값 25 예요.

8. $y = (x - 4)^2 - 6$

이차함수 $y = x^2 - 8x + 10$ 을 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 나타내시오.

힌트 · $(-8 \div 2)^2 = 16$ 을 더하고 빼요.

$y = x^2 - 8x + 16 - 16 + 10 = (x - 4)^2 - 6$ 이예요.

9. (2, 4)

이차함수 $y = -x^2 + 4x$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

힌트 · $-(x^2 - 4x)$ 로 묶고 괄호 안에 4를 더하고 빼요.

$y = -(x^2 - 4x + 4 - 4) = -(x - 2)^2 + 4$ 이므로 꼭짓점은 (2, 4) 예요.

10. 2, 3

이차함수 $y = x^2 - 5x + 6$ 의 그래프의 x 절편을 모두 구하시오.

힌트 · $y = 0$ 으로 놓고 인수분해해요.

$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 2, 3$ 이예요.

11. 5

이차함수 $y = -2(x + 3)^2 + 5$ 의 최댓값을 구하시오.

힌트 · $a = -2 < 0$ 이라 위로 볼록. 꼭짓점이 가장 높아요.

꼭짓점 $(-3, 5)$, 위로 볼록이므로 $x = -3$ 일 때 최댓값 5 예요.

12. 4

이차함수 $y = -x^2 - 2x + 3$ 의 최댓값을 구하시오.

힌트 · $-(x^2 + 2x) + 3 \rightarrow$ 괄호 안에 1을 더하고 빼요.

$y = -(x + 1)^2 + 1 + 3 = -(x + 1)^2 + 4$ 이므로 최댓값은 4 예요.

13. 1

이차함수 $y = ax^2 + 2x + 1$ 의 그래프가 점 (1, 4) 를 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 1, y = 4$ 를 넣어요.

$4 = a + 2 + 1$ 이므로 $a = 1$ 이예요.

14. 20 m

위로 던진 공의 t 초 후의 높이가 $h = -5t^2 + 20t$ (m) 일 때, 공이 올라가는 최고 높이를 구하시오.

힌트 · $-5(t^2 - 4t) \rightarrow$ 괄호 안에 4를 더하고 빼요. 뺀 4에 -5를 곱해 밖으로.

$h = -5(t - 2)^2 + 20$ 이므로 $t = 2$ 초일 때 최고 높이 20 m 예요.